

Primitieven en de onbepaalde integraal

28 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Basisprimitieven

Zoek een primitieve. Vergeet $+ C$ niet, en controleer door af te leiden.

1. Geef een primitieve.

a) $\int x^4 dx$ _____

b) $\int 6 dx$ _____

c) $\int \sin x dx$ _____

d) $\int \frac{1}{x} dx$ _____

e) $\int e^x dx$ _____

f) $\int \cos x dx$ _____

2 Lineariteit

Splits de integrand en haal constanten buiten het integraalteken.

2. Geef een primitieve.

a) $\int (4x + 3) dx$ _____

b) $\int 6x^2 dx$ _____

c) $\int (x - \cos x) dx$ _____

d) $\int 5e^x dx$ _____

3 Eerst herschrijven

Schrijf de integrand eerst als een macht of als een som, en integreer dan pas.

3. $\int \frac{1}{x^2} dx$ _____

4. $\int \sqrt{x} dx$ _____

5. $\int \frac{3}{x} dx$ _____

6. $\int \frac{x^2 + 1}{x} dx$ _____

4 Welke methode

Kruis aan welke methode het eerst past: onmiddellijk, splitsen, substitutie of partiële integratie.

7.	Integraal	Methode
	$\int (3x^2 - 4x) dx$	_____
	$\int x \sin x dx$	_____
	$\int 2x e^{x^2} dx$	_____
	$\int \cos x dx$	_____
	$\int \frac{3x^2}{x^3 + 5} dx$	_____

5 Substitutie

Zoek de binnenste functie u waarvan de afgeleide er ook staat.

8. $\int 2x e^{x^2} dx$ _____
9. $\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx$ _____
10. $\int (x + 1)^5 dx$ _____

6 Partiële integratie

Gebruik $\int u v' dx = u v - \int v u' dx$, en kies u zo dat u' eenvoudiger wordt.

11. $\int x e^x dx$ _____
12. $\int x \cos x dx$ _____

7 Bepaalde integralen

Zoek een primitieve, vul de twee grenzen in en trek af.

13. Reken uit.

a) $\int_0^3 2x \, dx$ _____ b) $\int_1^2 x^2 \, dx$ _____

c) $\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$ _____ d) $\int_5^5 f(x) \, dx$ _____

8 Met e en met π

Dezelfde werkwijze, maar nu met grenzen die zelf een getal als e of pi zijn.

14. $\int_0^\pi \sin x \, dx$ _____

15. $\int_1^e \frac{1}{x} \, dx$ _____

16. $\int_0^1 e^x \, dx$ _____

9 Waar of niet waar: primitieven

Zet een kruisje, en verbeter in gedachten wat niet klopt.

17. Twee primitieven van dezelfde functie hebben dezelfde afgeleide.

☐ waar ☐ niet waar

18. Een factor met een x erin mag je voor het integraalteken zetten.

☐ waar ☐ niet waar

19. Na een substitutie in een bepaalde integraal mag je de oude grenzen laten staan.

☐ waar ☐ niet waar

20. $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$.

☐ waar ☐ niet waar

10 Waar of niet waar: methodes

Nog vier uitspraken, over de regels en de methodes.

21. Elke continue functie heeft een primitieve.

☐ waar ☐ niet waar

22. $\int x^{-1} dx = \frac{x^0}{0} + C.$

☐ waar ☐ niet waar

23. Partiële integratie volgt uit de productregel voor afgeleiden.

☐ waar ☐ niet waar

24. Een integraal met een wortel erin kan je nooit met substitutie oplossen.

☐ waar ☐ niet waar

11 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen, en noem de regel of de voorwaarde die je gebruikt.

25. Leg uit waarom $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ niet werkt voor $n = -1$.

26. Wat moet er in de integrand staan voor je een substitutie kan uitvoeren?

27. Leg uit waarom je bij een bepaalde integraal geen $+ C$ schrijft.

28. Hoe controleer je of je primitieve klopt, en waarom is dat een echte controle?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Basisprimitieven

- 1** a) $\frac{x^5}{5} + C$ · b) $6x + C$ · c) $-\cos x + C$ ·
d) $\ln|x| + C$ · e) $e^x + C$ · f) $\sin x + C$

2. Lineariteit

- 2** a) $2x^2 + 3x + C$ · b) $2x^3 + C$ · c)
 $\frac{x^2}{2} - \sin x + C$ · d) $5e^x + C$

3. Eerst herschrijven

- 3** $-\frac{1}{x} + C$
4 $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$
5 $3\ln|x| + C$
6 $\frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$

4. Welke methode

- 7** splitsen; partiële integratie; substitutie;
onmiddellijk; substitutie

5. Substitutie

- 8** $e^{x^2} + C$
9 $\ln(x^2 + 1) + C$
10 $\frac{(x+1)^6}{6} + C$

6. Partiële integratie

- 11** $xe^x - e^x + C$
12 $x\sin x + \cos x + C$

7. Bepaalde integralen

- 13** a) 9 · b) $\frac{7}{3}$ · c) 1 · d) 0

8. Met e en met π

- 14** 2
15 1
16 $e - 1$

9. Waar of niet waar: primitieven

- 17** waar
18 niet waar
19 niet waar
20 waar

10. Waar of niet waar: methodes

- 21** waar
22 niet waar
23 waar
24 niet waar

11. Uitleggen

- 25** Je zou delen door $n + 1 = 0$. Net die ene integraal geeft $\ln|x| + C$.
26 Een binnenste functie waarvan ook de afgeleide in de integrand staat. Zonder die afgeleide kan je dx niet omzetten naar du .
27 $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$: dezelfde constante komt er in de bovengrens bij en in de ondergrens weer af.
28 Leid je antwoord af; je moet de integrand terugkrijgen. Afleiden is eenduidig, terwijl opnieuw integreren vaak dezelfde fout herhaalt.